제 2 학년

제 3 교시

# 2024학년도 1학기 중간고사

# 수 학

과목 코드 [04]

2024. 05. 02.(목)

※ 본 교과의 시험 문항은 선택형 20문항, 서답형 4문항으로 전체 24문항이며, 시험지는 모두 4페이지 2장입니다. 문항 수와 시험지 매수를 반드시 확인하십시오.

※ 다음 물음에 대한 가장 알맞은 답이나 답의 번호를 답안지에 표기하고, 서술형은 풀이 과정을 바르게 쓰시오.

1. 분수 $\frac{2}{3}$를 소수로 나타낼 때, 순환마디는? [3점]

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

2. 다음 중에서 계산 결과가 옳지 <u>않은</u> 것은? [3점]

① $(x^2)^3 = x^6$
② $x \times x^3 = x^4$
③ $x^3 \times x^5 = x^8$
④ $x^{10} \div x^2 = x^5$
⑤ $x^{12} \div x^4 \div x^2 = x^6$

3. 다음 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것은? [3점]

① $\frac{2}{15}$
② $\frac{3}{2^2 \times 7}$
③ $\frac{5}{2^2 \times 11}$
④ $\frac{3 \times 7}{2^3 \times 3 \times 5}$
⑤ $\frac{3 \times 5}{2 \times 3^2 \times 7}$

4. $a \geq b$일 때, 다음 중에서 옳지 <u>않은</u> 것은? [3점]

① $2a \geq 2b$
② $a+2 \geq b+2$
③ $a-3 \geq b-3$
④ $2-a \leq 2-b$
⑤ $\frac{a}{3}-1 \leq \frac{b}{3}-1$

5. 다음 중에서 [ ]안의 수가 주어진 부등식의 해가 되는 것은? [3점]

① $3-x \leq 2$ [1]
② $2-x > 1$ [3]
③ $2x-1 > 0$ [0]
④ $5-x > 3x-1$ [3]
⑤ $4x-1 \geq 2x+4$ [2]

6. 다음 <보기> 중에서 옳은 것을 모두 찾은 것은? [4점]

<보기>

ㄱ. 모든 유한소수는 유리수이다.
ㄴ. 정수가 아닌 유리수는 모두 무한소수이다.
ㄷ. 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ

7. 순환소수 $0.2\dot{3}$을 기약분수로 나타낼 때, 분자와 분모의 합은? [4점]

① 37
② 40
③ 111
④ 113
⑤ 120

8. 다음 중에서 순환소수 $x=3.\dot{1}2\dot{5}$를 분수로 나타낼 때 가장 편리한 식은? [4점]

① $10x-x$
② $100x-x$
③ $1000x-x$
④ $100x-10x$
⑤ $1000x-100x$

9. 다음 문장을 부등식으로 바르게 나타낸 것은? [4점]

| |
|---|
| 무게가 4kg인 상자에 한 개에 5kg인 물건을 $x$개 넣으면 전체 무게가 40kg을 넘는다. |

① $4x+5 \geq 40$
② $4x+5 > 40$
③ $5x+4 \geq 40$
④ $5x+4 > 40$
⑤ $5x+5 > 40$

10. 다음을 만족시키는 자연수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 값은? [4점]

| |
|---|
| (가) $2^3 \times (2^a)^4 = 2^{15}$ |
| (나) $9^2 \times 9^2 \times 9^2 = 3^b$ |

① 13
② 15
③ 19
④ 20
⑤ 24

11. $x(2x-y)+\dfrac{x^2y-3xy^2}{x}$을 계산하면? [4점]

① $-x^2y^2$
② $-6x^2y^2$
③ $2x^2-3y^2$
④ $3x^2-2y^2$
⑤ $2x^2-2xy-3y^2$

12. 순환소수 $2.1\dot{3}4\dot{7}3473\dot{4}7$…에서 소수점 아래 100번째 자리의 수를 $a$, 101번째 자리의 수를 $b$라고 할 때, $a+b$의 값은? [4점]

① 4
② 7
③ 8
④ 10
⑤ 11

13. 분수 $\dfrac{3}{40}$을 $\dfrac{a}{10^n}$의 형태로 고칠 때, $a+n$의 최솟값은? (단, $a$, $n$은 자연수) [4점]

① 78
② 79
③ 80
④ 81
⑤ 82

14. $6x^2y^3 \times A \div 3xy = (2xy)^3$일 때, $A$를 구하면? [4점]

① $2x^2y$
② $2x^2y^2$
③ $4xy$
④ $4x^2y$
⑤ $4x^2y^2$

15. $(3^7)^{30}$의 일의 자리의 수는? [4점]

① 1
② 3
③ 6
④ 7
⑤ 9

16. $\frac{1}{5}$과 $\frac{5}{7}$사이의 분수인 $\frac{a}{35}$를 순환소수로만 나타낼 수 있도록 하는 자연수 $a$의 개수는? [5점]

① 14
② 15
③ 16
④ 17
⑤ 18

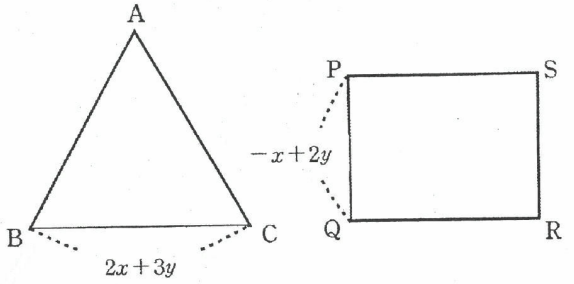
17. $4^8 \times 5^{19}$은 $n$자리 자연수이고 각 자리 숫자의 합은 $a$이다. 이때 $a+n$의 값은? [5점]

① 25
② 26
③ 27
④ 28
⑤ 29

18. 어떤 자연수에 0.3을 곱해야 할 것을 잘못하여 0.3을 곱하였더니 정답과 오답의 차가 2가 되었다. 어떤 자연수는? [5점]

① 30
② 45
③ 60
④ 75
⑤ 90

19. 아래 그림에서 한 변의 길이가 $2x+3y$인 정삼각형 ABC와 둘레의 길이가 같은 직사각형 PQRS가 있다. 직사각형의 세로 길이가 $-x+2y$일 때, 가로의 길이는? [5점]




① $4x+\frac{5}{2}y$
② $5x+\frac{5}{2}y$
③ $5x+5y$
④ $5x+13y$
⑤ $10x+5y$

20. $a<b<c$일 때, 다음 <보기> 중에서 항상 옳은 것을 모두 고르면? (단, $c \neq 0$) [5점]

<보기>

ㄱ. $a^2 < b^2$
ㄴ. $b^2 < bc$
ㄷ. $2a+b < 2b+c$

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

## 서술형 문제 (20점)

※ 다음 서술형 문제는 서술형 답안지에 제시되는 풀이 과정을 반드시 자세히 기록하기를 바랍니다.
(**풀이 과정이 없으면 감점됩니다.**)

**[서술형 1]**

다항식 $2x^2-3x+5$에 어떤 다항식을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $5x^2-10x-10$이 되었다. 옳게 계산한 식[1점]을 구하고 그 과정[3점]을 서술하시오. **[총 4점]**

**[서술형 2]**

$4^{x+1}+4^x+2^{2x-2}=336$을 만족시키는 자연수 $x$의 값[2점]을 구하고 그 과정[3점]을 서술하시오. **[총 5점]**

**[서술형 3]**

반지름이 $r$인 원을 밑면으로 하고 높이가 $h$인 원기둥 모양의 수조에 물이 가득 차 있다. 이 수조에 반지름이 $\frac{1}{4}r$인 원을 밑면으로 하는 원기둥 모양의 추를 10개 넣었더니 수조의 물이 $\frac{1}{8}$만큼 넘쳤다. 원기둥 모양의 추의 높이를 $h$를 이용[2점]하여 구하고 그 과정[3점]을 서술하시오. (단, 원기둥 모양의 추는 물에 완전히 가라앉는다.) **[총 5점]**

**[서술형 4]**

정수가 아닌 유리수 $\frac{x}{12}$와 $\frac{x}{55}$를 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, $x$의 값이 될 수 있는 자연수 중에서 1000에 가장 가까운 수[2점]를 구하고 그 과정[4점]을 서술하시오. **[총 6점]**

이 시험문제의 저작권은 순천왕운중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.